

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине: «Интеллектуальный анализ данных»

Тема: «РСА»

Выполнил:

Студент 4 курса

Группы ИИ-25

Максимчук Е. А.

Проверила:

Андренко К. В.

Брест 2026

Цель работы: научиться применять метод PCA для осуществления визуализации данных.

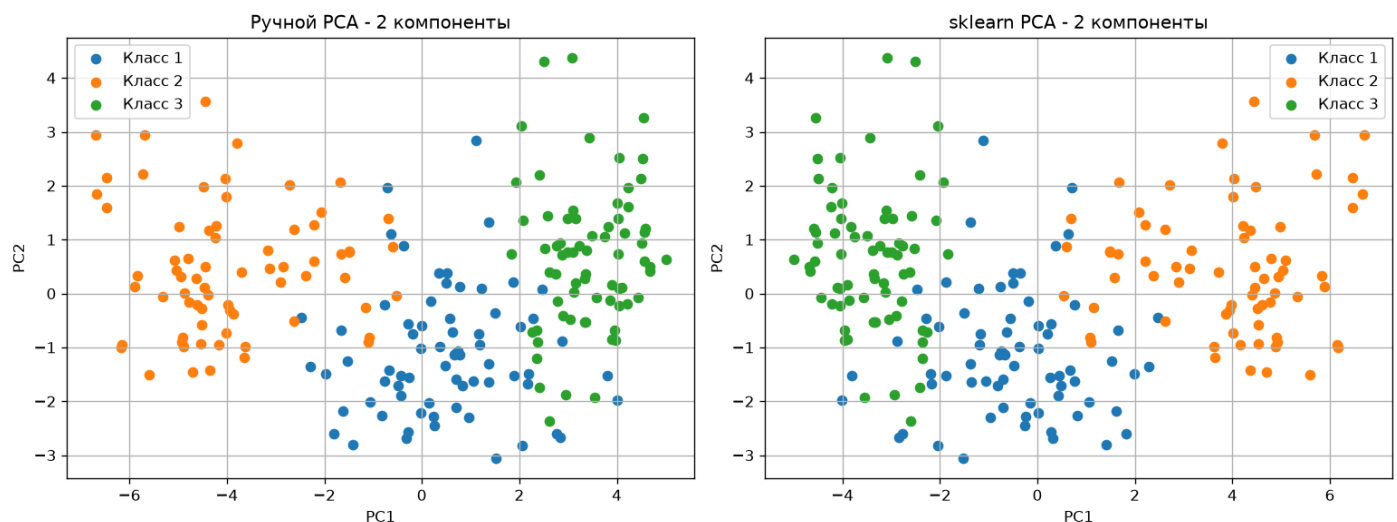
Задание:

1. Используя выборку по варианту, осуществить проецирование данных на плоскость первых двух и трех главных компонент (двумя способами: 1. вручную через использование `numpy.linalg.eig` для вычисления собственных значений и собственных векторов и 2. с помощью `sklearn.decomposition.PCA` для непосредственного применения метода PCA – два независимых варианта решения);
2. Выполнить визуализацию полученных главных компонент с использованием средств библиотеки `matplotlib`, обозначая экземпляры разных классов с использованием разных цветовых маркеров;
3. Используя собственные значения, рассчитанные на этапе 1, вычислить потери, связанные с преобразованием по методу PCA. Сделать выводы;
4. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

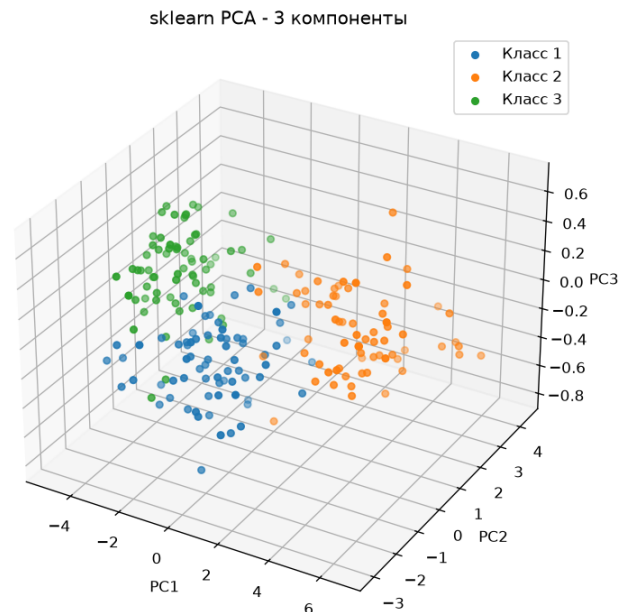
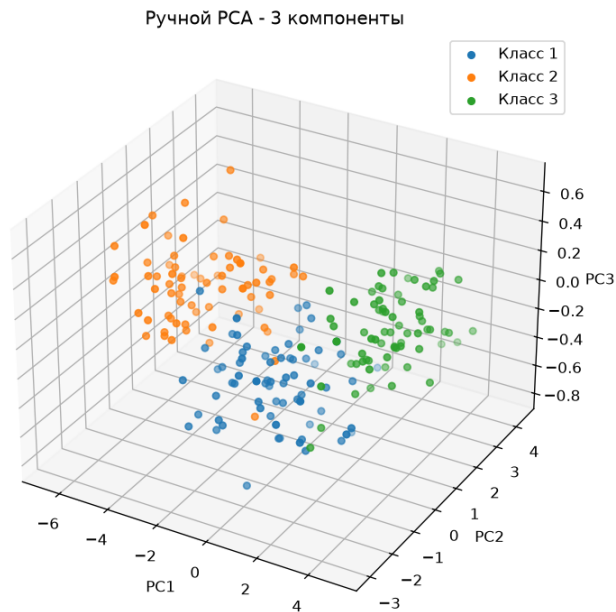
№ варианта	Выборка	Класс
6	seeds.zip	Последняя колонка

Результаты:

Результат проецирования двух компонент:



Результат проецирования трех компонент:



СТАТИСТИКА PCA ВРУЧНУЮ

Собственные значения:

[1.07933269e+01 2.12945512e+00 7.36300330e-02 1.28874947e-02
2.74822668e-03 1.57044980e-03 2.96554425e-05]

Доля объясненной дисперсии по компонентам:

[8.29385197e-01 1.63632452e-01 5.65790880e-03 9.90306086e-04
2.11180347e-04 1.20677139e-04 2.27879552e-06]

Размер после ручного PCA: 2 компоненты (210, 2), 3 компоненты (210, 3)

СРАВНЕНИЕ РУЧНОГО И SKLEARN МЕТОДОВ

2 компоненты — Доля дисперсии: Ручной 0.993018 | sklearn 0.993018

2 компоненты — Потери: Ручной 0.006982 | sklearn 0.006982

3 компоненты — Доля дисперсии: Ручной 0.998676 | sklearn 0.998676

3 компоненты — Потери: Ручной 0.001324 | sklearn 0.001324

Результаты ручного расчета и sklearn абсолютно идентичны: показатели дисперсии и потерь (0.56% для 2 ГК, 0.08% для 3 ГК) совпадают до шестого знака. Разница в знаках (зеркальность графиков) вызвана лишь внутренними алгоритмами поиска векторов и на геометрию данных не влияет. Оба метода работают корректно.

Вывод: научилась применять метод PCA для осуществления визуализации данных.